FIAP

Introdução Maya

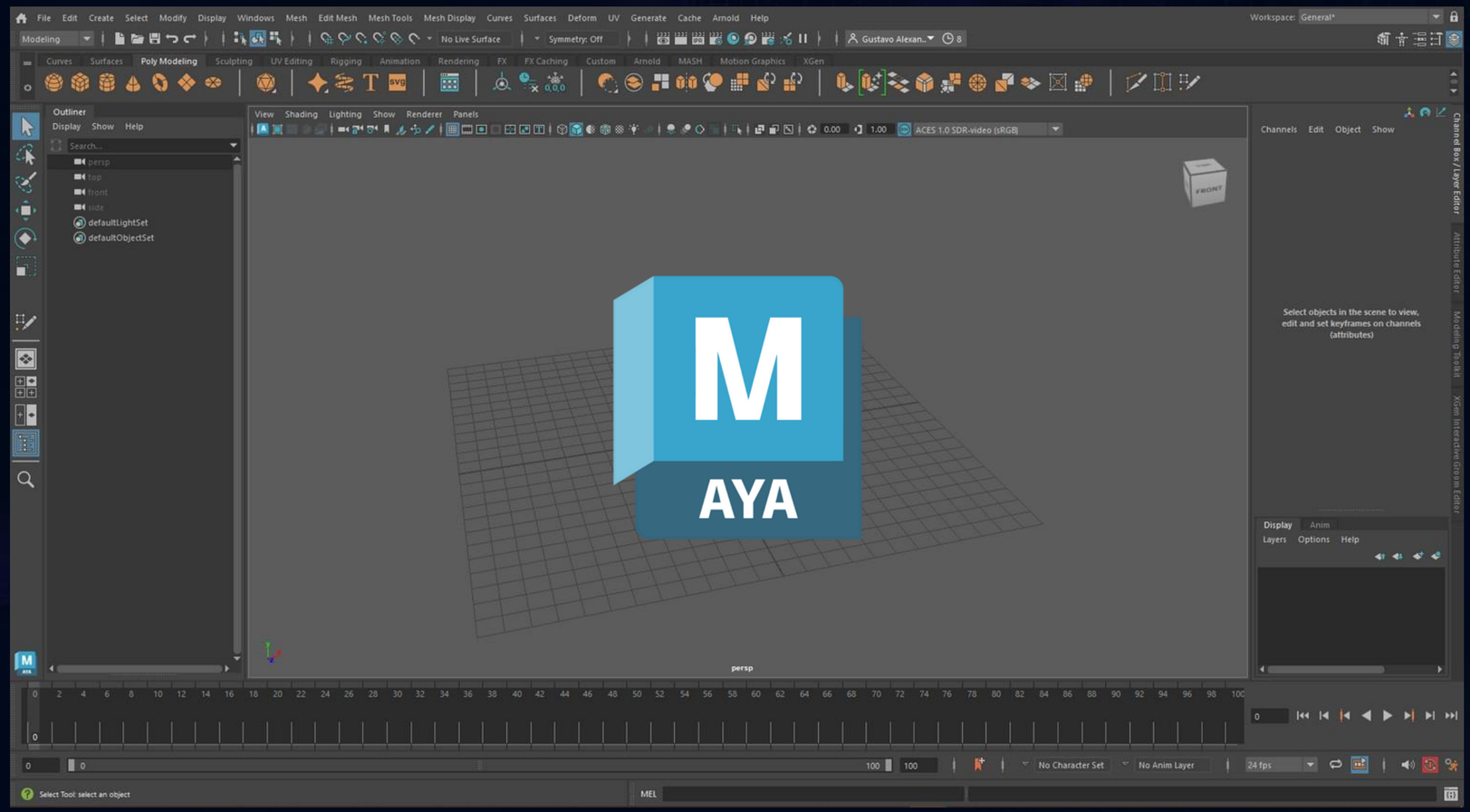
Conceitos básicos e interface



Cenas do filme guardiões da galáxia volume 3

Maya é uma das aplicações mais utilizadas na indústria desenvolvimento 3D, sendo vastamente utilizada para a criação de filmes, curtas, peças publicitárias, jogos digitais, visualização arquitetônica, impressões em resina entre outros. Este programa não é limitado apenas à modelagem 3D e animação. Também é usado para criação de efeitos especiais como fogo, explosões e simulações que, com base no comportamento físico real do objeto, ajudam a produzir fluídos, tecidos, cabelos e cordas.

Neste PDF introduziremos forma resumida cada elemento da interface do Maya. Mais tarde, nos aprofundaremos conforme a necessidade.



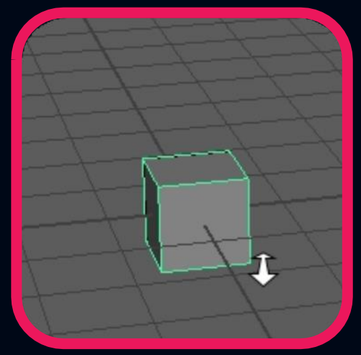
NAVEGAÇÃO

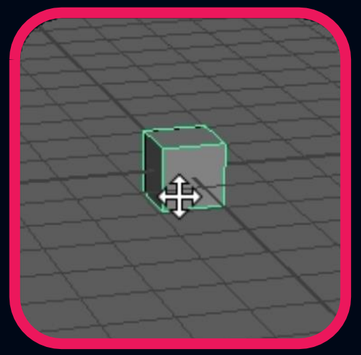
No Autodesk Maya, a navegação na viewport é essencial para trabalhar de forma eficiente.

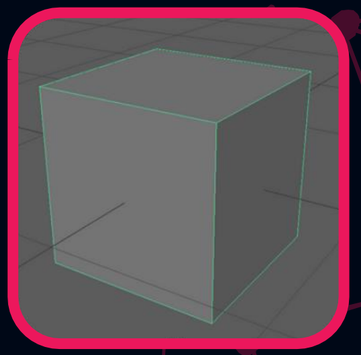
Navegação Básica

- Alt + Botão Esquerdo do Mouse → Orbit (Gira a câmera ao redor do ponto de interesse)
- Alt + Botão Direito do Mouse → Zoom in/out
- Alt + Botão do Meio do Mouse → Pan (Move a câmera horizontal e verticalmente)
- F para centralizar a viewport no objeto selecionado.

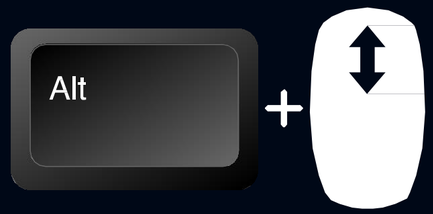








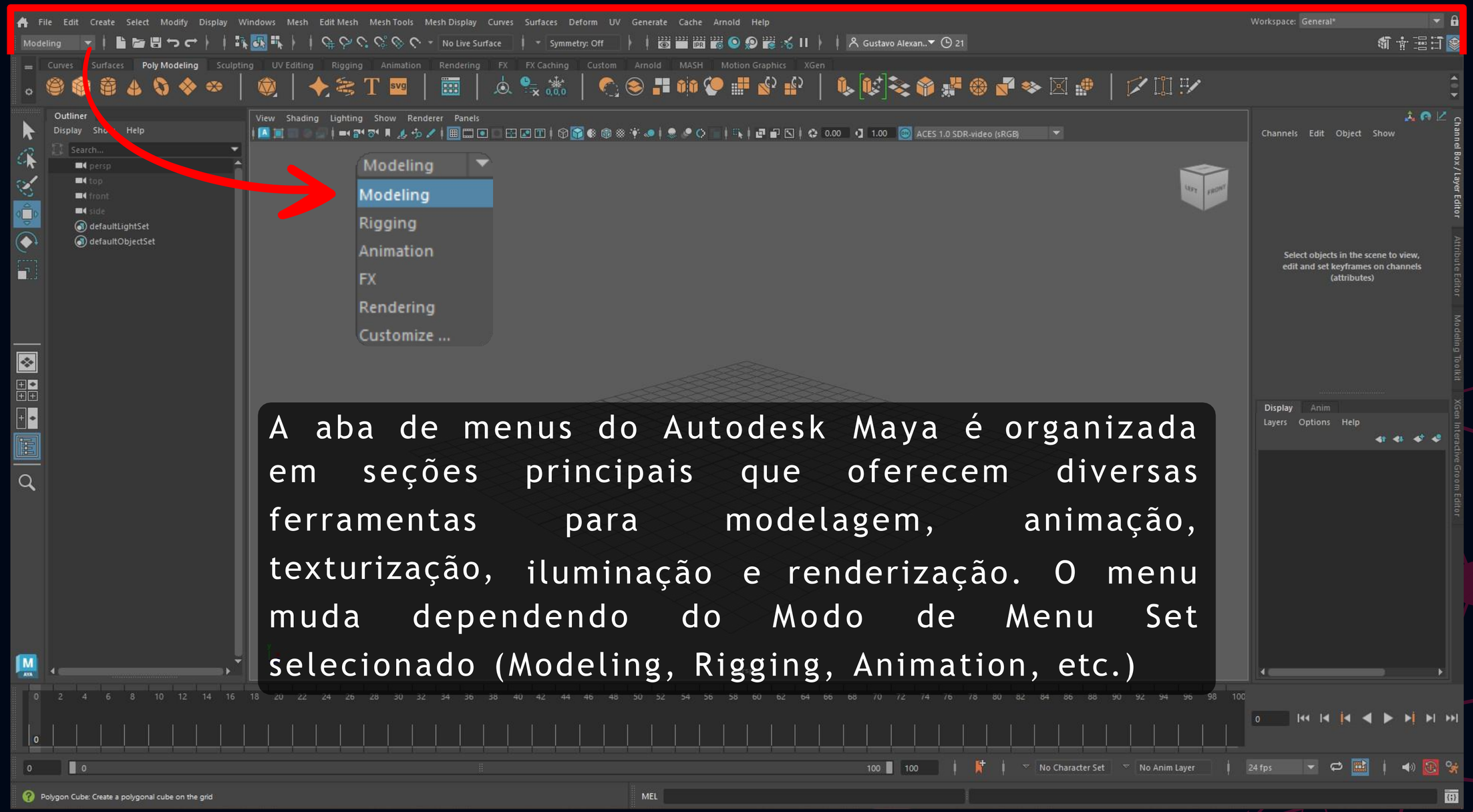






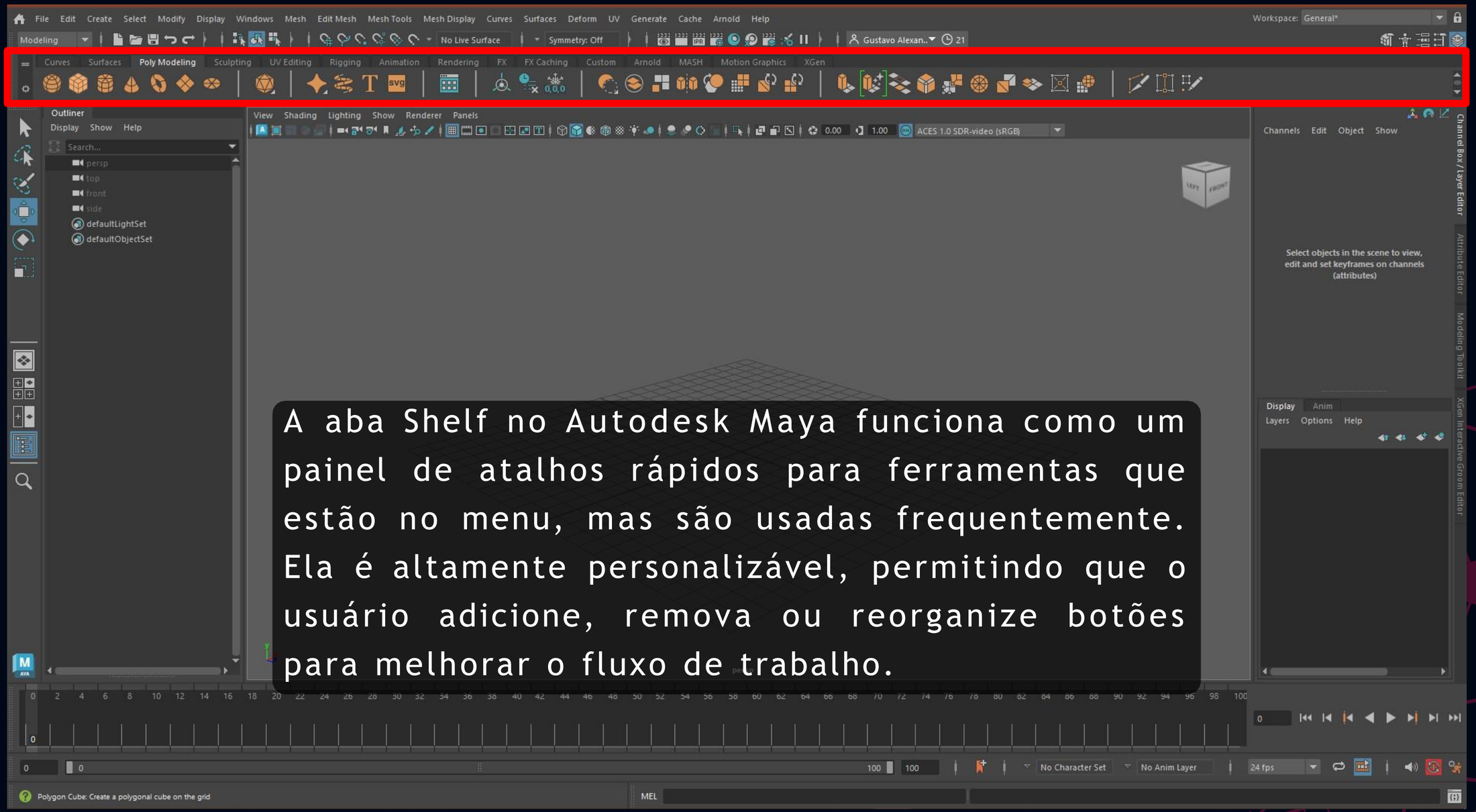


MENUS



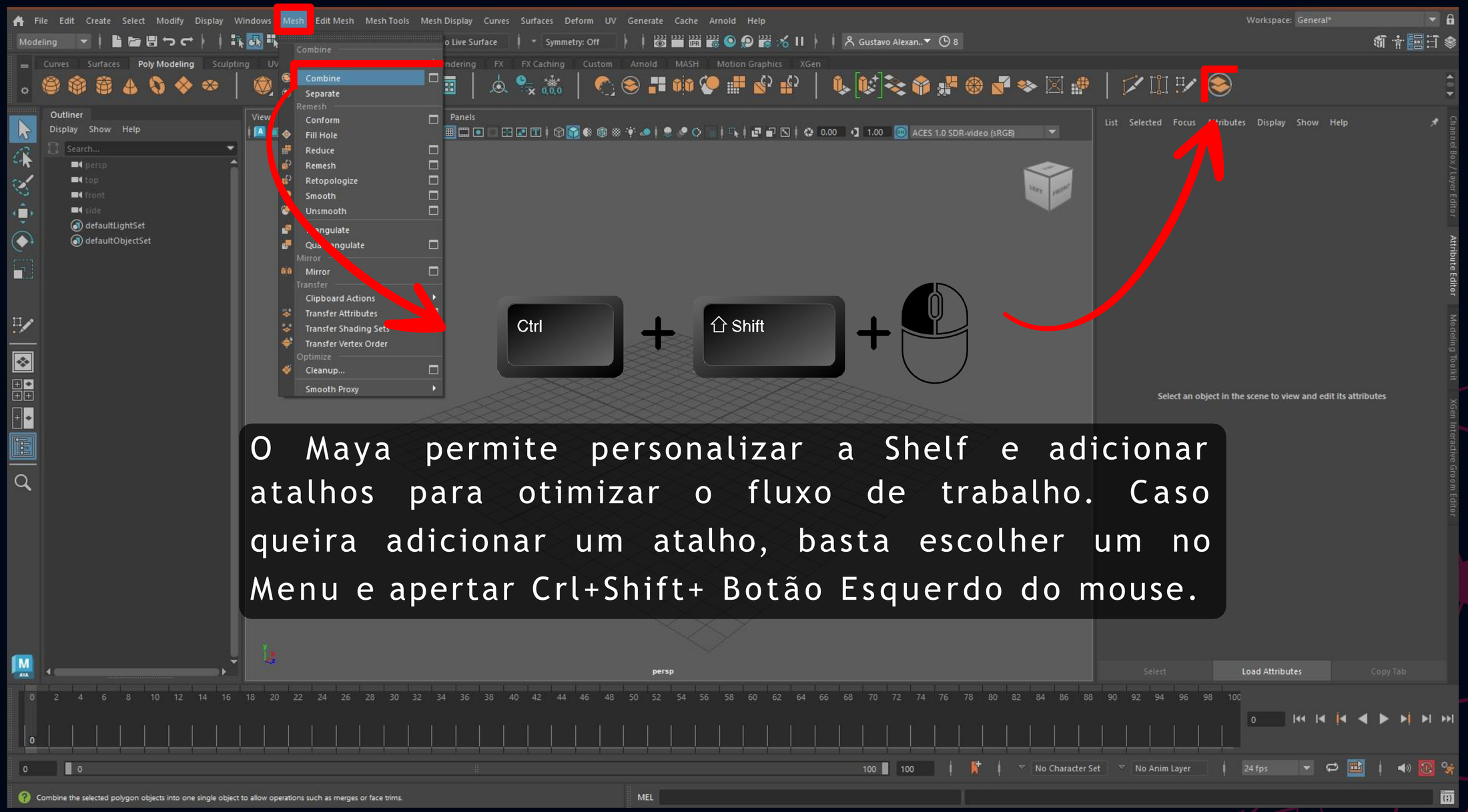
A aba de menus do Autodesk Maya é organizada em seções principais que oferecem diversas ferramentas para modelagem, animação, texturização, iluminação e renderização. O menu muda dependendo do Modo de Menu Set selecionado (Modeling, Rigging, Animation, etc.)

SHELF



A aba Shelf no Autodesk Maya funciona como um painel de atalhos rápidos para ferramentas que estão no menu, mas são usadas frequentemente. Ela é altamente personalizável, permitindo que o usuário adicione, remova ou reorganize botões para melhorar o fluxo de trabalho.

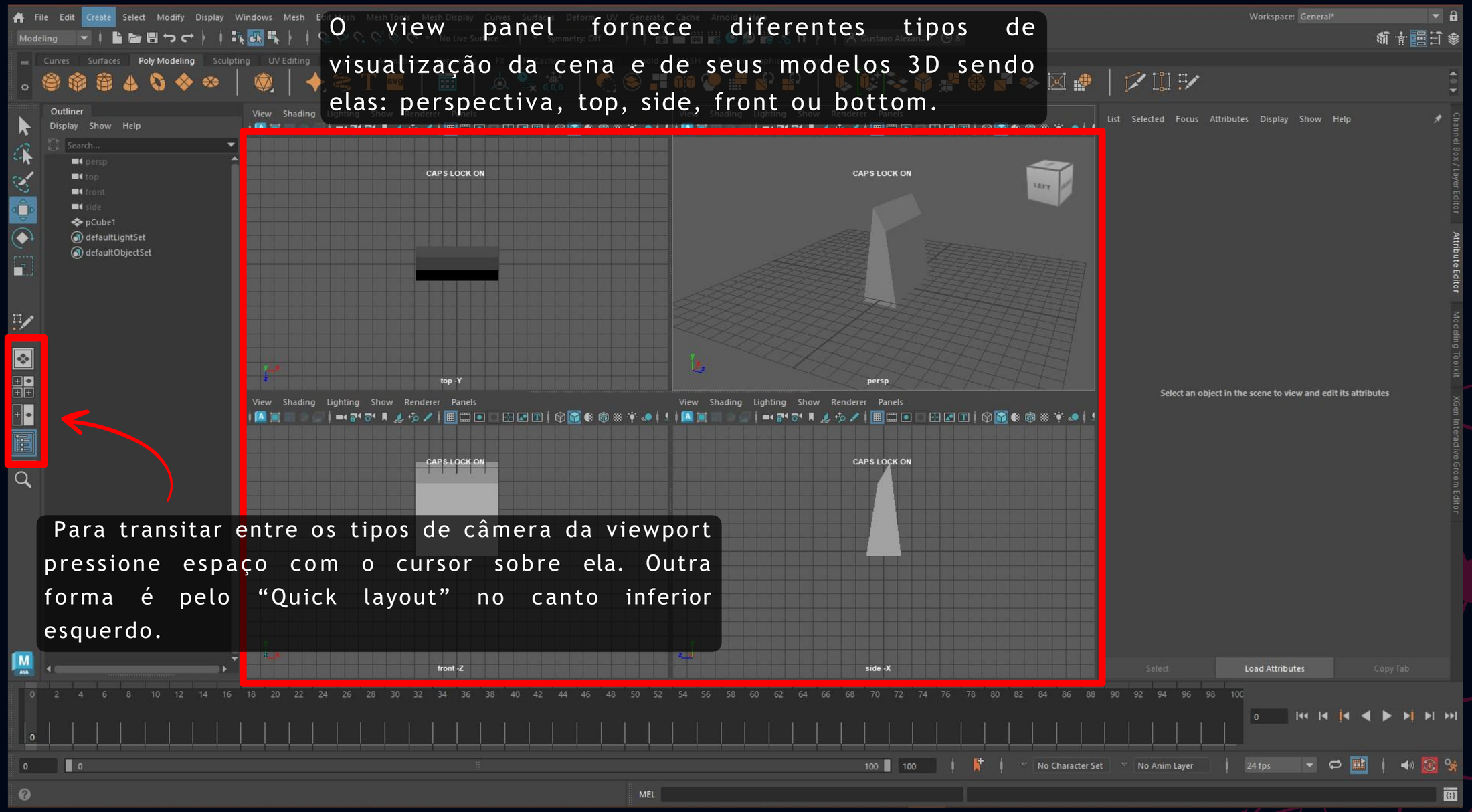
SHELF



O Maya permite personalizar a Shelf e adicionar atalhos para otimizar o fluxo de trabalho. Caso queira adicionar um atalho, basta escolher um no Menu e apertar Crl+Shift+ Botão Esquerdo do mouse.

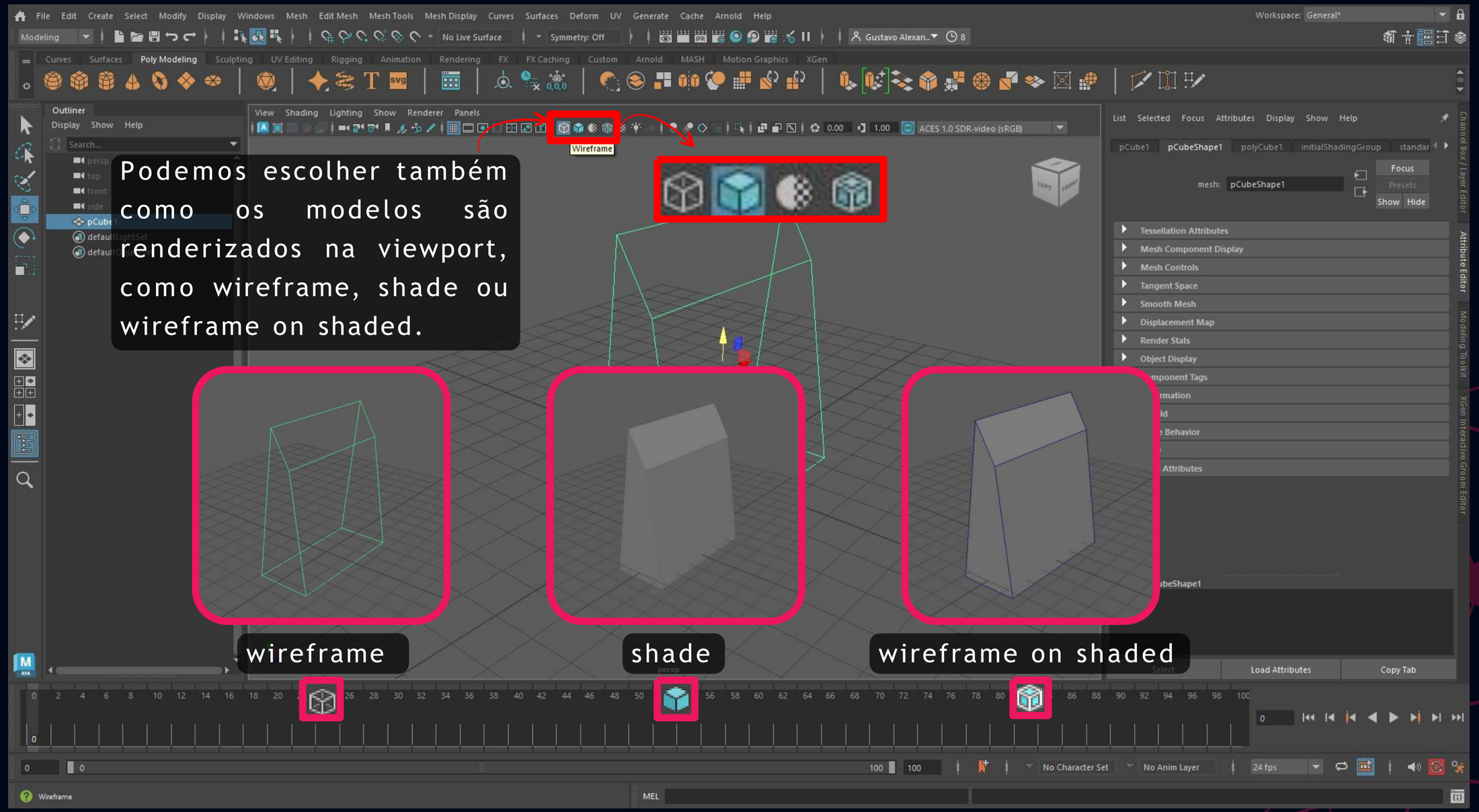
VIEW PANELS

O view panel fornece diferentes tipos de visualização da cena e de seus modelos 3D sendo elas: perspectiva, top, side, front ou bottom.

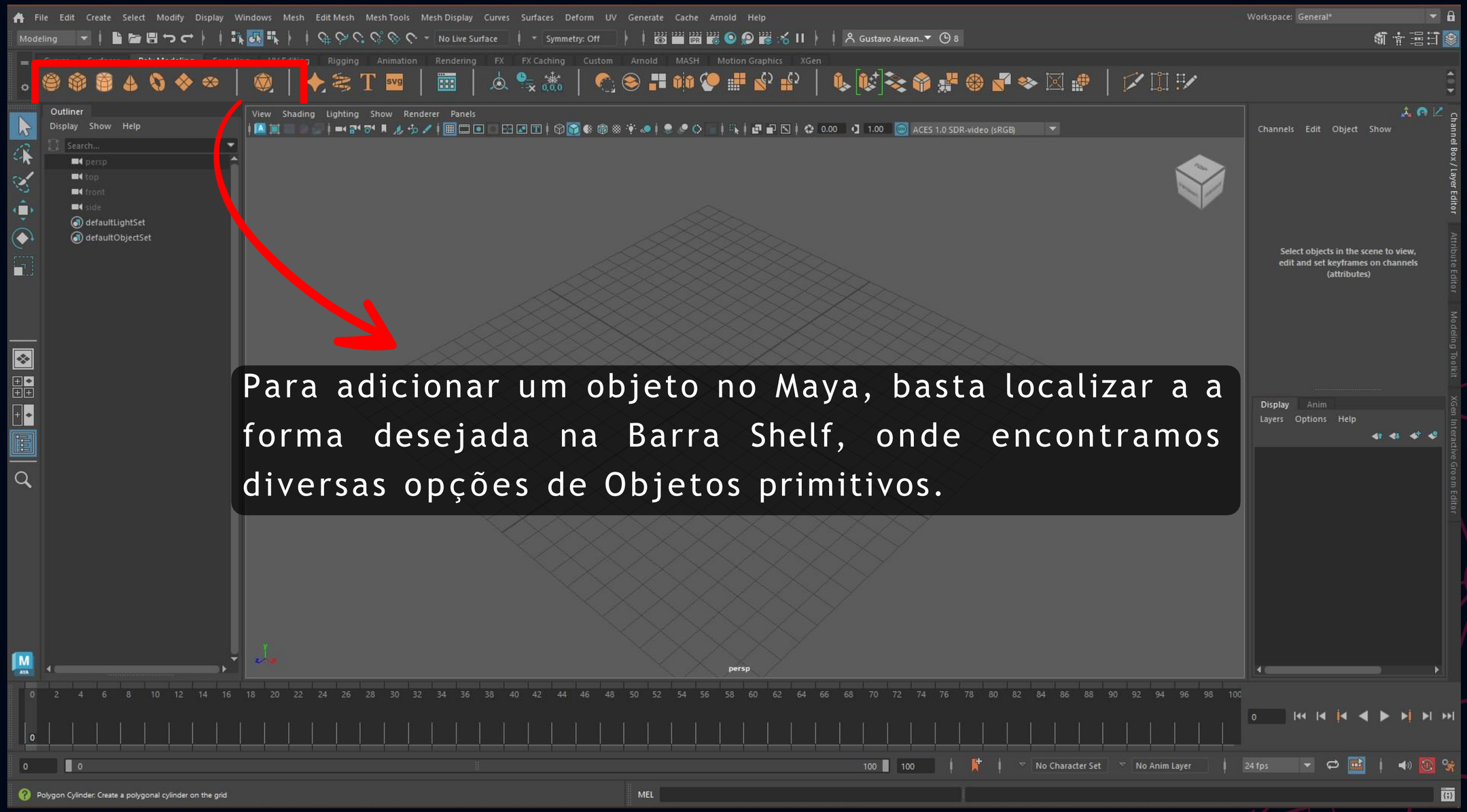


Para transitar entre os tipos de câmera da viewport pressione espaço com o cursor sobre ela. Outra forma é pelo “Quick layout” no canto inferior esquerdo.

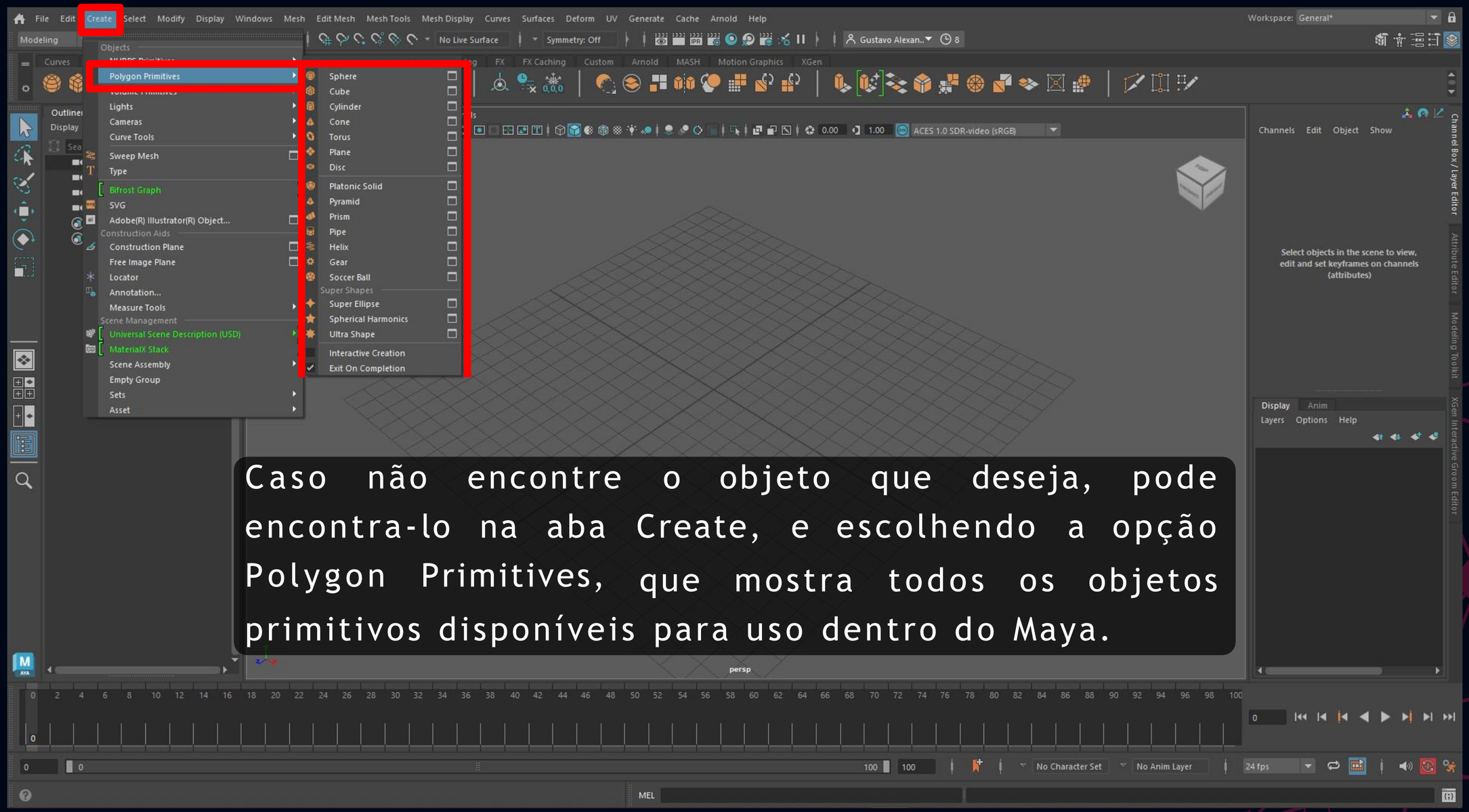
VIEW PANELS


Podemos escolher também como os modelos são renderizados na viewport, como wireframe, shade ou wireframe on shaded.
Wireframe
wireframe
shade
wireframe on shaded

ADD OBJETOS


Para adicionar um objeto no Maya, basta localizar a a forma desejada na Barra Shelf, onde encontramos diversas opções de Objetos primitivos.

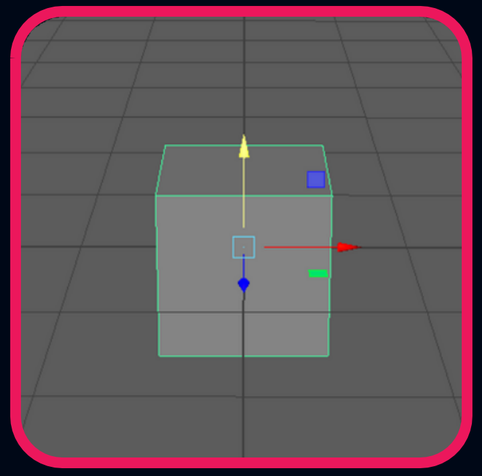
ADD OBJETOS



Caso não encontre o objeto que deseja, pode encontra-lo na aba Create, e escolhendo a opção Polygon Primitives, que mostra todos os objetos primitivos disponíveis para uso dentro do Maya.

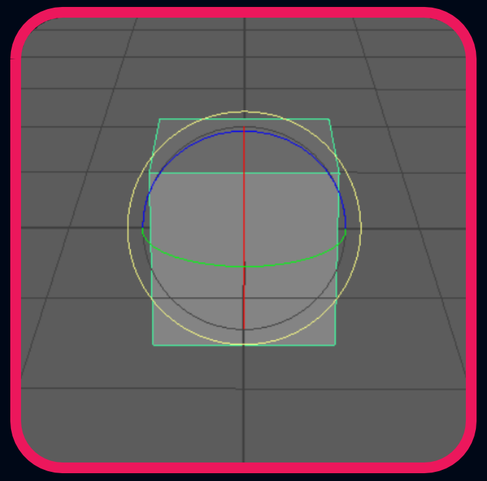
MANIPULAR OBJETOS

Sempre iremos manipular os objetos atráves de atalhos que nos auxiliam na velocidade de produção. Essas teclas são usadas para manipular os vértices, faces e arestas também.



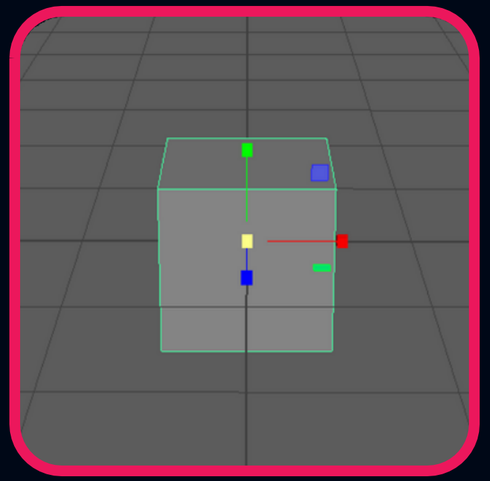
W

Mover objeto
(Translate)



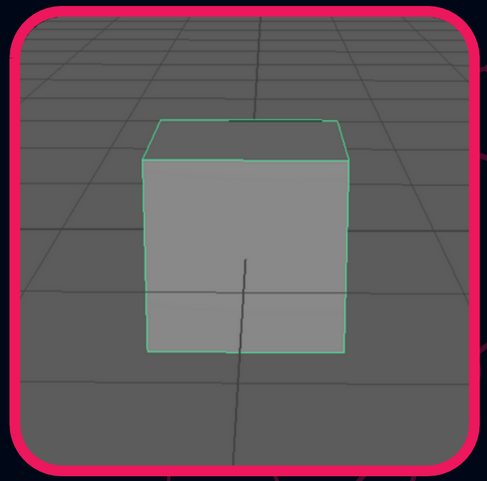
E

Rotacionar objeto
(Rotate)



R

Escalar Objeto
(Scale)

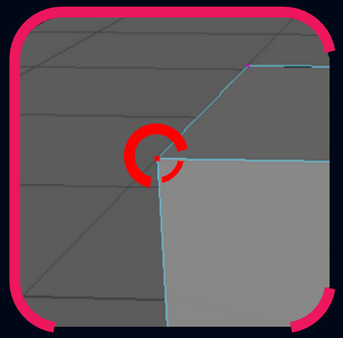


Q

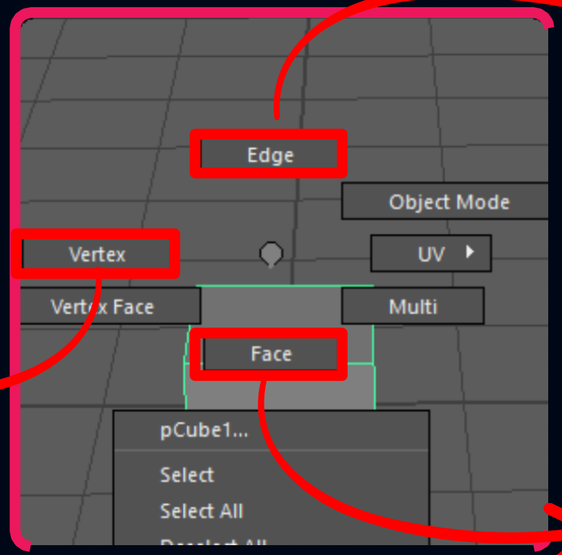
Esconde o pivot

FACES, VÉRTICES E ARESTAS

Um objeto primitivo é composto por faces, vértices e arestas, que também podem ser modificadas, para acessar cada uma delas, clique com o botão direito do mouse na viewport.

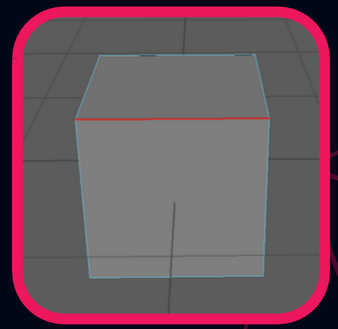


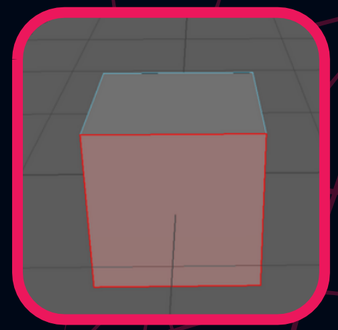
Vértices (Vertex)



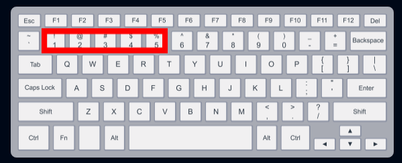
arestas(edges)

Faces (Face)

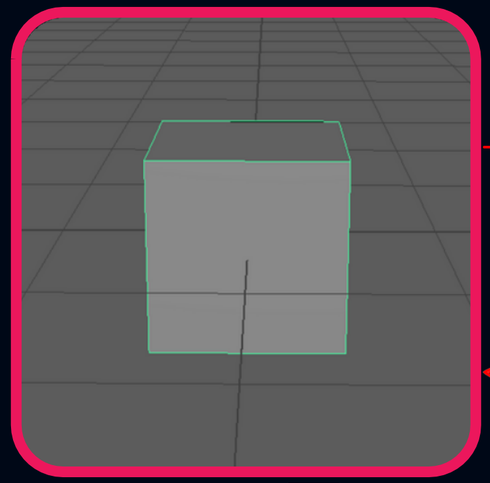




MODOS DE VISUALIZAÇÃO

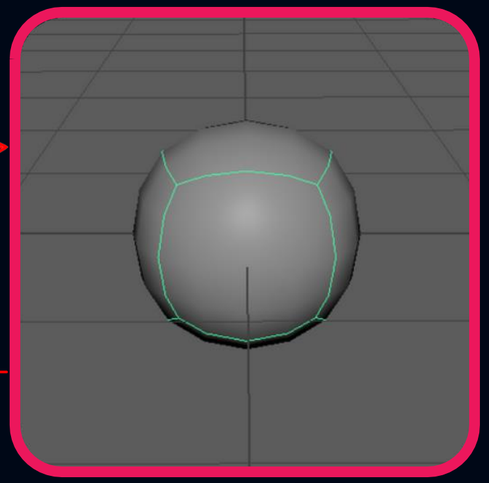


Para alternar entre os modos de visualização do objeto utilize os números do teclado que estão acima das letras.



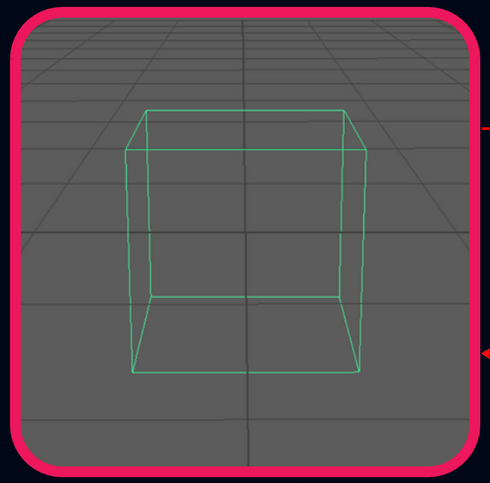
1 1

NORMAL PREVIEW



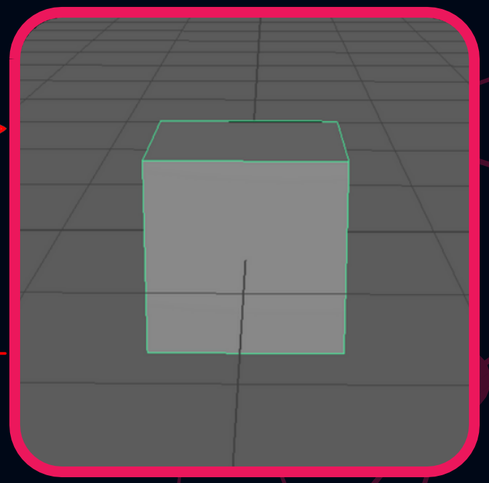
3 3

SMOOTH PREVIEW



4 4

WIREFRAME



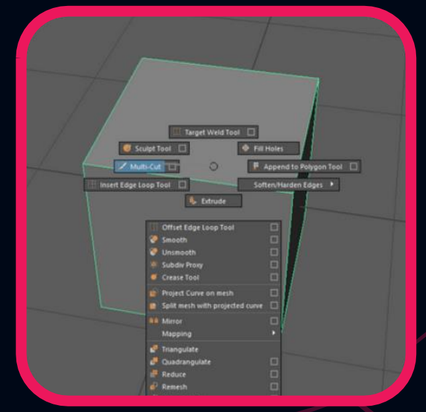
5 5

SHADED

FERRAMENTAS DE EDIÇÃO

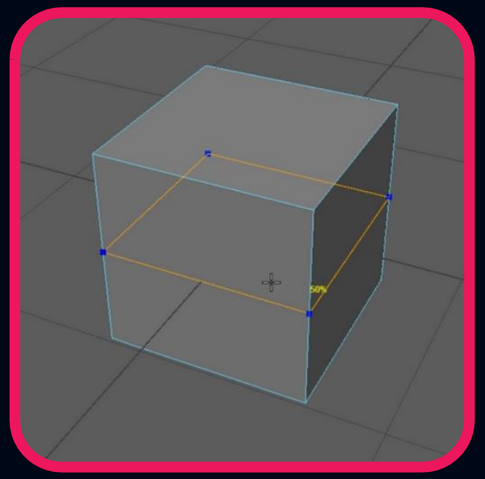


1- Multi-cut Tool

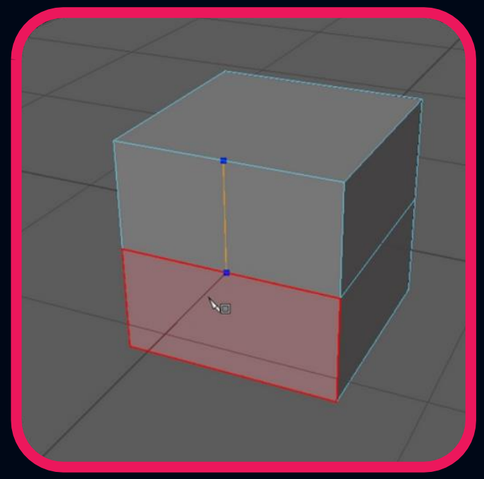


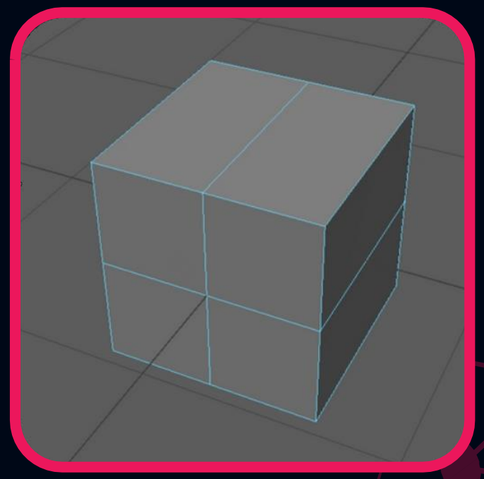
Pode ser encontrada tanto na shelf quanto na janela “Mesh Tools” Caso queria usar teclas de atalho, basta apertar shift + botão direito do mouse, estando no modo “object mode” que é sinalizado por linhas verdes na malha.

A ferramenta Multicut fatia a mesh gerando novas subdivisões, edges e vertex. Permite “desenhar” sobre a mesh.



Aperte a tecla CTRL com esta ferramenta ativa para a inserção das edge loops.





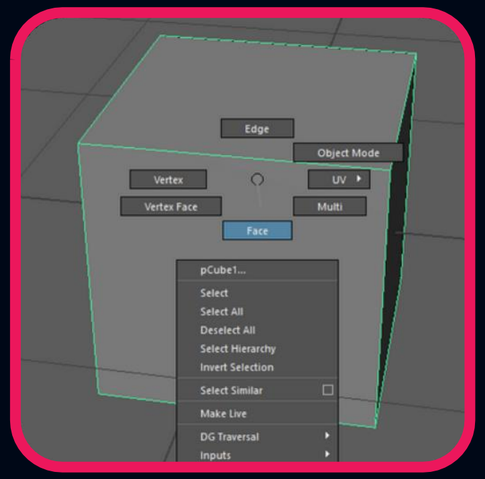
FERRAMENTAS DE EDIÇÃO

2- Extrude

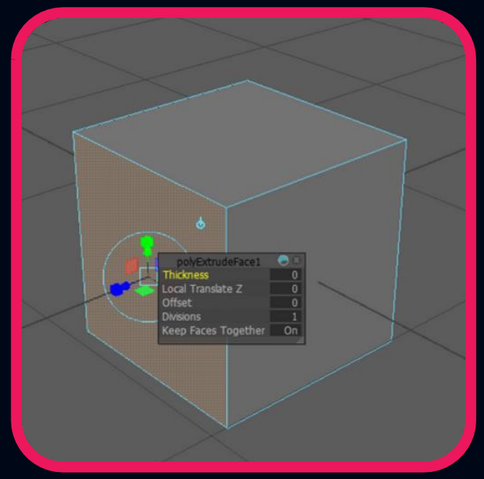


Também encontrada na shelf e na janela “Edit Mesh”. Ou pelo atalho CTRL-E

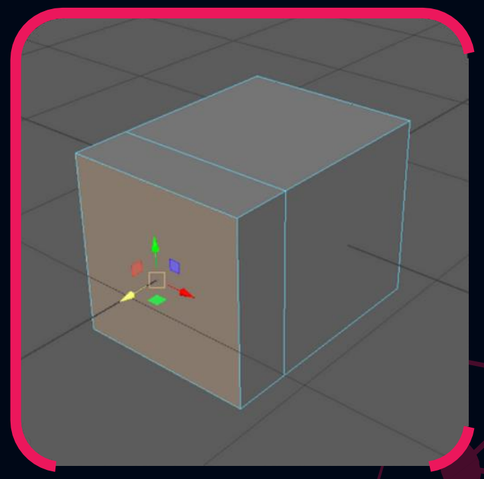
Esta ferramenta cria novas faces com base na seleção. O resultado do extrude muda conforme o tipo de seleção. O uso mais comum é o extrude de Faces e edges.



Seleção das faces



Extrude (Crl+E)



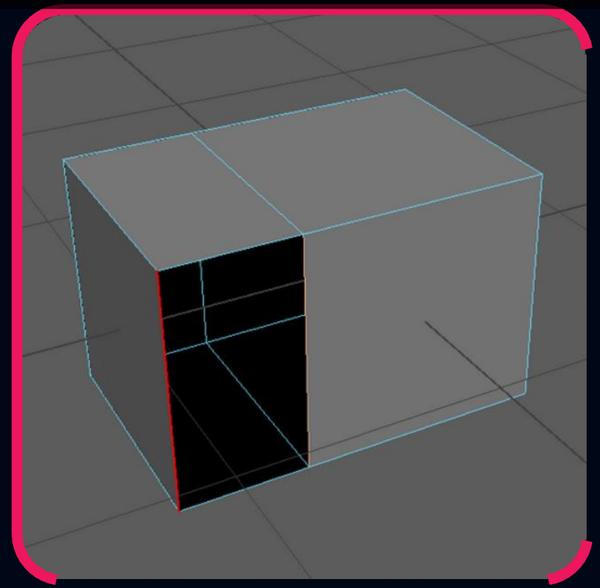
Movimento no eixo Z

FERRAMENTAS DE EDIÇÃO

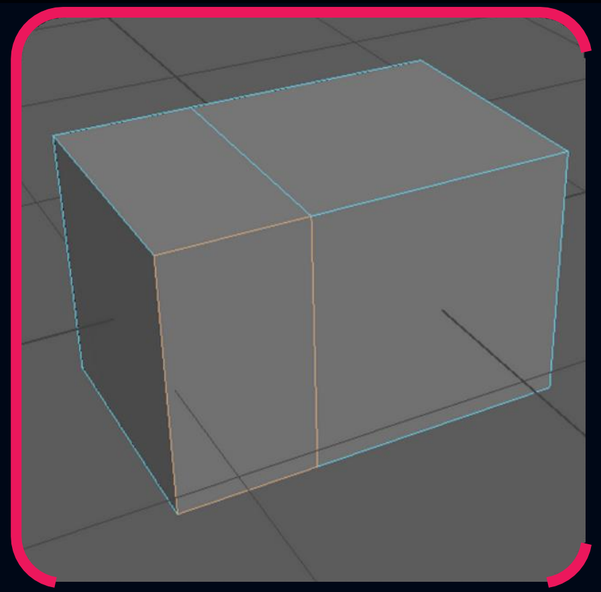
3- Bridge (ponte)

Encontrado na shelf ou em “Edit Mesh” e selecionando a opção “Bridge”.

Cria uma ponte entre duas ou mais edges que não estejam compartilhando um mesmo vértice.



Seleção das edges



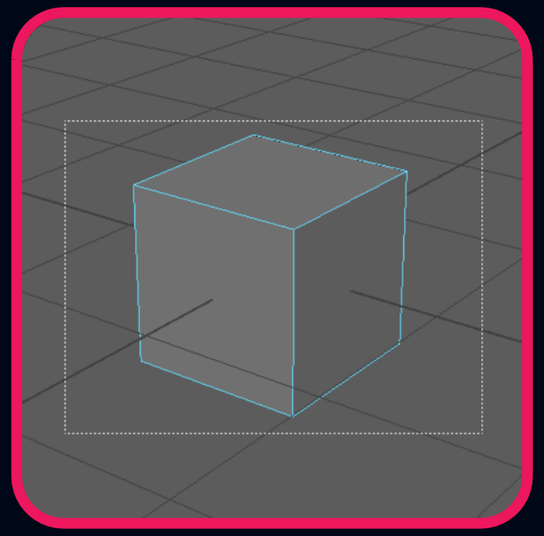
Bridge Aplicado

FERRAMENTAS DE EDIÇÃO

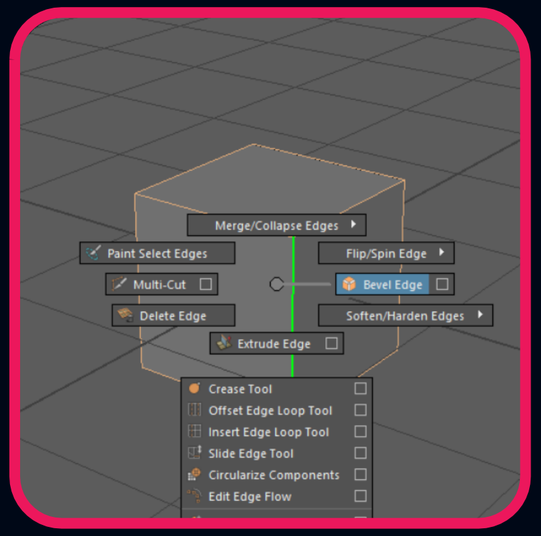
4-Bevel (Chanfro)

Encontrado selecionando os edges que gostaria de aplicar o Bevel e segurando shift + Botão direito. Também pode ser usado o atalho Crl + B.

Suavisa os cantos do objeto. Pode ser usada para multiplicar edges mantendo a proporção.

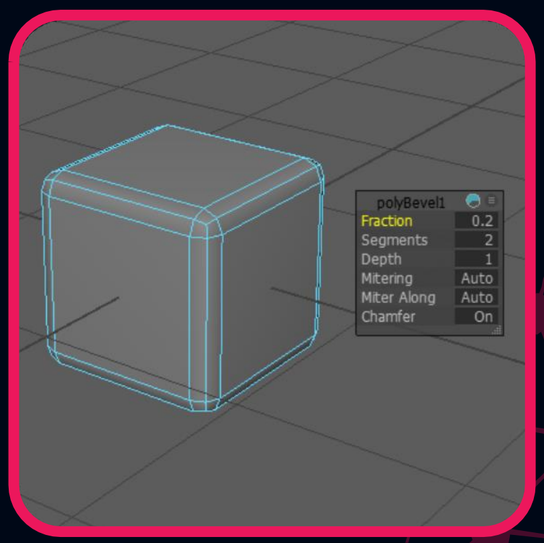


Seleção das edges





Ou Crl + B



Bevel aplicado

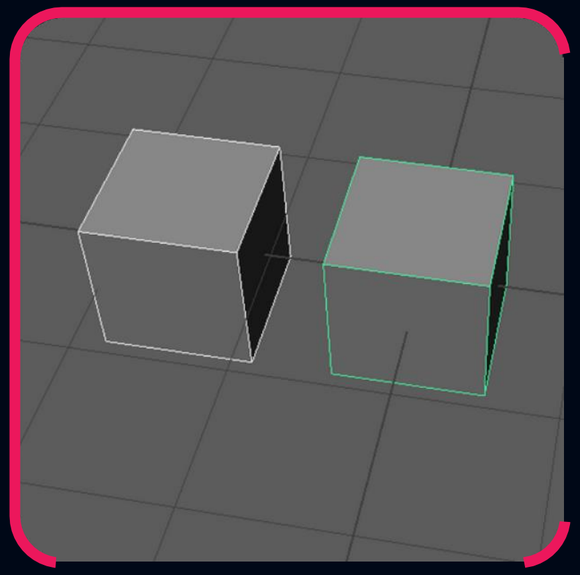
FERRAMENTAS DE EDIÇÃO

5- Combine

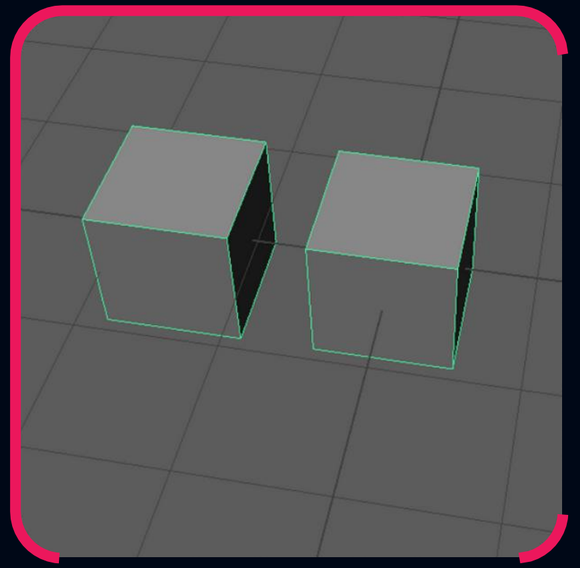


Encontrado no menu indo em “Mesh” e selecionando a opção “combine” ou pelo atalho na Shelf.

Une duas meshes diferentes em uma só.



Seleção das meshes



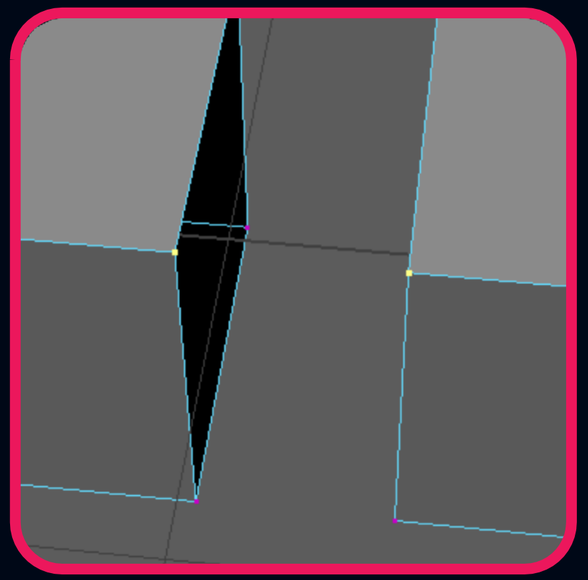
Combine aplicado

FERRAMENTAS DE EDIÇÃO

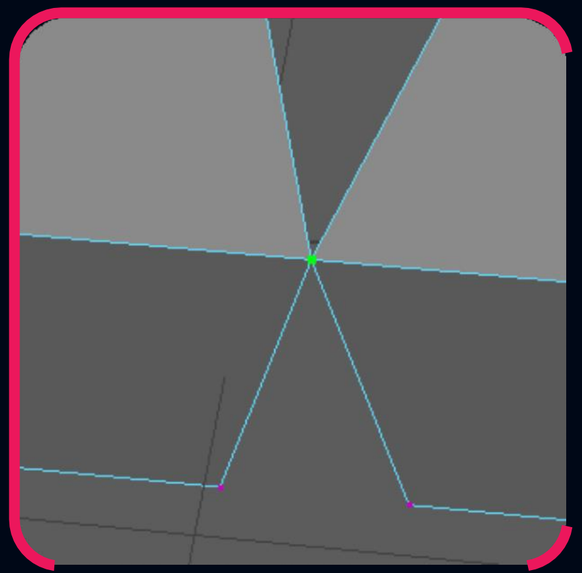
6- Merge:

Encontrado no menu indo em “Edit Mesh” e selecionando a opção “Merge” ou pelo atalho na Shelf.

Une dois ou mais vértices em um único



Seleção dos vértices



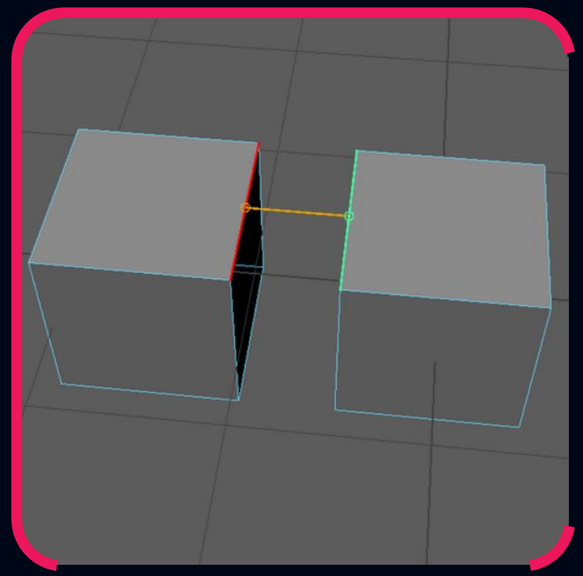
Merge aplicado

FERRAMENTAS DE EDIÇÃO

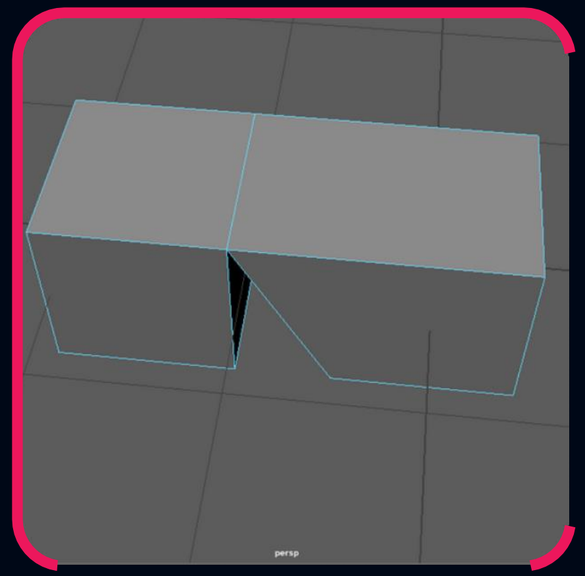
7- Target Weld: 

Encontrado no menu indo em “Mesh tools” e selecionando a opção “Target Weld” ou pelo atalho na Shelf.

Une uma seleção de vértices ou edges em um vértice ou edge destino.



Seleção dos vértices

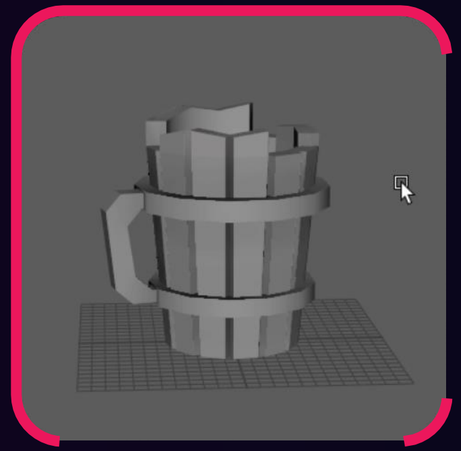


Target Weld aplicado

FIAP

Hands On

Crie um objeto utilizando as ferramentas que aprendeu!



Tutorial modelagem copo Viking